

Hardy–Littlewood-Hypothesen zur mod-420-Kanalverteilung von Primzahlvierlingen

Thomas Hoffbauer

5. Juni 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen, warum die Besetzung der sechs mod-420-Halbkanäle $\mathcal{R} = \{11, 101, 191, 221, 311, 401\}$ bei Primzahlvierlingen $(p, p+2, p+6, p+8)$ mit $p \leq 10^8$ leicht von der Gleichverteilung abweicht (Counts [765, 831, 786, 809, 809, 767], $N = 4767$). Die Hardy–Littlewood-(HL)-Singulärreihe liefert *identische* lokale Koeffizienten auf allen sechs Kanälen; die beobachtete Asymmetrie ist daher mit reiner HL-Äquidistribution vereinbar und statistisch als Endlichstichproben-Fluktuation plausibel ($\chi^2 = 4,34$, $p \approx 0,50$). Die dominante χ_3 -Komponente des Bias δ ist algebraisch erzwungen ($\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$), nicht durch unterschiedliche HL-Gewichte.

1 Einleitung

Primzahlvierlinge mit Lückensignatur $(2, 4, 2)$ konzentrieren ihre Starts auf genau sechs Restklassen modulo 420. Die empirische Kanalbesetzung weicht vom uniformen Referenzwert $1/6$ ab; gleichzeitig zeigt die spektrale Zerlegung von $\delta_N(r) = n_r/N - 1/6$, dass $\approx 60\%$ der Varianz in der χ_3 -Richtung liegt (kubischer Charakter mod 7, identisch mit dem $k=2$ -DFT-Modus auf $\mathcal{R}$).

Die zentrale offene Frage (Level 3 in `eabc_paper_final.tex`) lautet: *Tragen die sechs Kanäle unterschiedliche HL-Singularreihen-Koeffizienten?* Falls nein, folgt asymptotische Gleichverteilung und rechtfertigt die Multinomial-Nullhypothese H . Falls ja, könnten HL-Gewichte die beobachtete χ_3 -Struktur erklären.

2 Hardy–Littlewood-Formel für Vierlinge

Sei $Q = (0, 2, 6, 8)$ die Gap-Konstellation und

$$\pi_Q(x) := \#\{p \leq x : p, p+2, p+6, p+8 \text{ prim}\}.$$

Die HL-Vermutung (Bateman–Horn) besagt

$$\pi_Q(x) \sim C_Q \int_2^x \frac{dt}{\log^4 t}, \quad C_Q = 2 \cdot \mathfrak{S}(Q), \quad (1)$$

wobei $\mathfrak{S}(Q) = \prod_p w_p(Q)$ die *Singulärreihe* ist. Für eine Primzahl p sei ν_p die Anzahl verbotener Startrestklassen mod p (Klassen n mit $n+h \equiv 0$ für ein $h \in Q$). Dann gilt

$$w_p(Q) = 1 - \frac{\nu_p}{(p-1)^4}. \quad (2)$$

Globale Konstante (partiell Produkt bis $p \leq 2 \cdot 10^5$): $\mathfrak{S}(Q) \approx 0,858$.

Bedingte Verteilung mod q . Für ein Modul q sei ω_q die Anzahl zulässiger Startklassen ($n \bmod q$ mit allen vier Positionen $\neq 0$). Unter HL-Äquidistribution auf den zulässigen Klassen trägt $p \equiv r \bmod q$ das relatives Gewicht $1/\omega_q$ (falls zulässig), sonst 0. Das Gesamtgewicht eines Kanals $r \in \mathcal{R}$ ist

$$W_{\text{HL}}(r) = \prod_{q \in \{2,3,4,5,7\}} \frac{1}{\omega_q} \cdot \prod_{p \in \{3,5,7\}} w_p(Q), \quad (3)$$

sofern r bei jedem Faktor zulässig ist.

Lemma 1 (Vollständigkeit von $\mathcal{R} \bmod 420$). *Es gilt $\omega_{420} = 6$, und die einzigen zulässigen Restklassen sind genau $\mathcal{R}$.*

Beweis. Nach dem Chinesischen Restsatz: $\omega_{420} = \omega_4 \cdot \omega_3 \cdot \omega_5 \cdot \omega_7 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 6$. Direkte Enumeration bestätigt $\mathcal{R}$ als die sechs Klassen (vgl. `eabc_hl_coefficient_hypotheses.py`). $\square$

Satz 2 (Identische HL-Koeffizienten auf $\mathcal{R}$). *Für alle $r \in \mathcal{R}$ gilt $W_{\text{HL}}(r) = W_0$ mit demselben Konstanten W_0 . Insbesondere sagt HL die Gleichverteilung $P(p \bmod 420 = r \mid Q(p) \text{ prim}) \rightarrow 1/6$ voraus.*

Beweis. Alle $r \in \mathcal{R}$ erfüllen:

- $r \equiv 1 \bmod 2$ (ungerade), $\omega_2 = 1$;
- $r \equiv 2 \bmod 3$, $\omega_3 = 1$;
- $r \equiv 1$ oder $3 \bmod 4$ (je drei Kanäle), $\omega_4 = 2$;
- $r \equiv 1 \bmod 5$, $\omega_5 = 1$;
- $r \equiv 2, 3$ oder $4 \bmod 7$ (je zwei Kanäle), $\omega_7 = 3$.

Jeder Faktor in (??) ist für alle $r \in \mathcal{R}$ identisch. $\square$

3 Tabelle: Lokale Koeffizienten pro Kanal

Tabelle 1: Lokale HL-Struktur und Gewichte pro Kanal ($N = 4767$, $p \leq 10^8$).

r	n_r	$\hat{p}_i$	δ_i	$r \bmod 4$	$r \bmod 5$	$r \bmod 7$	$W_{\text{HL}}(r)$	$W_{\text{HL}} / \sum$
11	765	0.1605	-0.00619	3	1	4	3.47×10^{-4}	1/6
101	831	0.1743	+0.00766	1	1	3	3.47×10^{-4}	1/6
191	786	0.1649	-0.00178	3	1	2	3.47×10^{-4}	1/6
221	809	0.1697	+0.00304	1	1	4	3.47×10^{-4}	1/6
311	809	0.1697	+0.00304	3	1	3	3.47×10^{-4}	1/6
401	767	0.1609	-0.00577	1	1	2	3.47×10^{-4}	1/6

Kleine Primfaktoren $w_p(Q)$:

$p = 3$: $\nu_3 = 2$, $w_3 = 7/8$; $p = 5$: $\nu_5 = 4$, $w_5 = 63/64$; $p = 7$: $\nu_7 = 4$, $w_7 \approx 0,9969$.

Erzwungene Kongruenzen. Modulo kleiner Primzahlen erzwingt die Vierlingszulässigkeit: $p \not\equiv 0 \bmod 2$; $p \equiv 2 \bmod 3$; $p \in \{1, 3\} \bmod 4$; $p \equiv 1 \bmod 5$; $p \in \{2, 3, 4\} \bmod 7$. Kein Kanal in $\mathcal{R}$ verletzt eine dieser Bedingungen; Unterschiede zwischen Kanälen betreffen nur die *Verteilung* innerhalb der zulässigen Unterklassen (z. B. $r \bmod 4 \in \{1, 3\}$), nicht die HL-Gewichte (Theorem ??).

4 Hypothesen

Hypothese 1 (H1: Identische HL-Koeffizienten). *Alle sechs Kanäle tragen dieselbe Singulärreihe $W_{\text{HL}}(r) \equiv W_0$.*

Vorhersage: Gleichverteilung $n_r/N \rightarrow 1/6$. *Daten:* Abweichungen $\leq 0,77\%$; $\chi^2 = 4,34$ (5 Freiheitsgrade). *Bewertung:* **Stark gestützt** (Theorem ??); HL erklärt die Abweichung *nicht* strukturell, sondern als Fluktuation.

Hypothese 2 (H2: Mod-7-Struktur erzeugt unterschiedliche HL-Dichten). *Die Dreiteilung $p \bmod 7 \in \{2, 3, 4\}$ induziert verschiedene lokale HL-Faktoren und erklärt die χ_3 -Komponente von δ .*

Vorhersage: Drei verschiedene HL-Gewichte (Verhältnis 1 : 1 : 1 auf den mod-7-Klassen, aber Kanäle innerhalb einer Klasse ungleich). *Daten:* Mod-7-Aggregat $[0,330, 0,344, 0,326]$ vs. $[1/3, 1/3, 1/3]$; innerhalb jeder Klasse zwei Kanäle mit leicht verschiedenen Anteilen. *Bewertung:* **Widerlegt als HL-Mechanismus** — $\omega_7 = 3$ liefert gleiche Faktoren $1/3$ pro Klasse; $\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$ ist *algebraisch* (Lemma in `eabc_paper_final.tex`), nicht dichtetheoretisch. Die χ_3 -Projektion existiert bei *jeder* Verteilung; ihre Größe $|\langle \delta, \chi_3 \rangle| \approx 0,00275$ ist unter H typisch ($z \approx 1$).

Hypothese 3 (H3: Mod-4/Mod-5-Einschränkungen $\Rightarrow \chi_4$ -Komponente). *Unterschiedliche $r \bmod 4$ (abwechselnd 1 und 3) erzeugen via HL unterschiedliche Dichten und speisen die χ_4 -Projektion ($\approx 14\%$ Varianzanteil).*

Vorhersage: Zwei HL-Gewichtsklassen (je 3 Kanäle). *Daten:* χ_4 -Anteil in der spektralen Zerlegung vorhanden, aber HL-Gewichte für $r \equiv 1$ und $r \equiv 3 \bmod 4$ sind identisch ($\omega_4 = 2$, Faktor $1/2$ für beide). *Bewertung:* **Widerlegt als HL-Ursache**; χ_4 -Beitrag ist Fourier-Projektion der beobachteten Fluktuation, nicht HL-Vorhersage. Mod 5: alle $r \equiv 1$, $\omega_5 = 1$ — kein HL-Unterschied.

Hypothese 4 (H4: Korrelationen zwischen Vierlingen in verschiedenen Kanälen). *Aufeinanderfolgende Vierlinge sind nicht i.i.d.; die Übergangsmatrix (`Stiefel.py`) erzeugt Persistenz und modifiziert die Kanalverteilung.*

Vorhersage: Abweichung von Multinomial auch bei gleichen HL-Gewichten; Spektrallücke der Übergangsmatrix $\neq 0$. *Daten:* Skalierungstest bis 10^9 zeigt keinen stabilen Drift $B/\sqrt{N}$; $|\langle \delta, \chi_3 \rangle| \sqrt{N} \approx 0,18$ stabil über drei Dekaden. *Bewertung:* **Offen, aber unwahrscheinlich** als Hauptursache; Korrelationen müssten konsistent mit $O(1/\sqrt{N})$ -Fluktuation sein. Weiterer Test: Vergleich der Übergangsmatrix mit i.i.d.-Null.

Hypothese 5 (H5: Finite-size-Effekte bis 10^8). *Bei $N = 4767$ ist die beobachtete Asymmetrie reine Endlichstichproben-Fluktuation um die HL-Gleichverteilung.*

Vorhersage: $\chi^2 \approx 5$ (Median), $|\delta_i| = O(1/\sqrt{N})$; $|\langle \delta, \chi_3 \rangle| \approx 1/(6\sqrt{N}) \approx 0,0024$. *Daten:* $\chi^2 = 4,34$, $p \approx 0,50$; $|\langle \delta, \chi_3 \rangle| = 0,00275$, $z \approx 1,1$; $\text{KL}(\text{obs}||1/6) = 4,55 \times 10^{-4}$. *Bewertung:* **Stark gestützt**; konsistent mit Hypothese H in `eabc_paper_final.tex`.

Hypothese 6 (H6: HL-Äquidistribution auf $\mathcal{R}$ ist unbewiesen (Level 3)). *Selbst bei identischen Koeffizienten bleibt offen, ob arithmetische Korrelationen (Goldston–Pintz–Yıldırım-artig) die bedingte Verteilung $p \bmod 420 | Q(p)$ verzerren.*

Vorhersage: Keine quantitative Abweichung ohne zusätzliche Struktur. *Daten:* Kein nachweisbarer systematischer Drift bis 10^9 . *Bewertung:* **Mathematisch offen**, numerisch unauffällig.

5 Numerischer Vergleich

Da alle HL-Gewichte gleich sind, unterscheiden sich $\mathbf{p}_{\text{HL}}$ und die uniforme Vorhersage nicht; eine kanalspezifische HL-Korrektur verbessert den χ^2 -Fit nicht.

Tabelle 2: HL-Vorhersage vs. Beobachtung ($N = 4767$).

Größe	Wert
χ^2 (HL uniform 1/6)	4.344
p -Wert (5 df)	0.501
$\text{KL}(\hat{\mathbf{p}} \parallel \mathbf{p}_{\text{HL}})$	4.55×10^{-4}
$\max_i \delta_i $	0.77 %
$ \langle \delta, \chi_3 \rangle $	0.00275
$ \langle \delta, \chi_3 \rangle / (1/(6\sqrt{N}))$	≈ 1.1

6 Fazit

Die Analyse zeigt:

1. **HL liefert identische Koeffizienten** auf allen sechs Kanälen (Theorem ??); die Singularreihe unterscheidet nicht zwischen $r \bmod 4$ oder $r \bmod 7$ innerhalb $\mathcal{R}$.
2. Die beobachtete Kanalasymmetrie ist **statistisch konsistent** mit Gleichverteilung (H1 + H5).
3. Die dominante χ_3 -Struktur ist **algebraisch erzwungen** ($\chi_3|_{\mathcal{R}} = \psi_2$) und wird von H2/H3 als HL-Effekt **widerlegt**.
4. **Plausibelste Erklärung:** Multinomial-Fluktuation unter H , die asymptotisch aus HL-Äquidistribution folgt, sofern Level 3 (beweisbare bedingte Gleichverteilung) gilt.
5. **Offen:** H4 (Korrelationen) und H6 (analytischer HL-Beweis für mod-420-Verteilung).

Empfehlung. Die spektrale Zerlegung von δ ist ein *Koordinatensystem* (Level 1), nicht ein Hinweis auf unterschiedliche HL-Dichten. Weitere Fortschritte erfordern einen Beweis der bedingten Äquidistribution $p \bmod 420 \mid Q(p)$ oder den Nachweis systematischer Korrelationen (H4), die über $O(1/\sqrt{N})$ hinausgehen.

Begleitdateien

- `eabc_hl_coefficient_hypotheses.py` — numerische Berechnung
- `eabc_hl_coefficient_hypotheses_report.txt` — Kurzbericht
- `eabc_hl_coefficient_hypotheses.json` — Maschinenlesbare Daten
- `Stiefel.py` — Vierlingszählung und Übergangsmatrix
- `eabc_paper_final.tex` — Level-1/2/3-Rahmen